TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 9
LE SUPPORT DES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES : NOYAU, CHROMOSOMES ET GÈNES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'expérience de transfert de noyau

On réalise l'expérience suivante chez la souris.

- On prélève un ovule chez une souris de pelage blanc et on détruit son noyau.
- On prélève le noyau d'une cellule d'une souris de pelage noir et on l'introduit dans l'ovule sans noyau.
- La cellule obtenue se divise ; l'embryon est implanté dans l'utérus d'une souris de pelage gris.
- La souris qui naît a un pelage **noir**.

1) Quels sont les rôles de chacune des trois souris dans cette expérience ?

2) La souris née ressemble-t-elle à la souris qui a donné l'ovule ? à la mère porteuse ? à celle qui a donné le noyau ?

3) Que montre cette expérience sur la localisation de l'information qui détermine la couleur du pelage ?

4) Formule une conclusion générale sur le rôle du noyau.

Exercice 2 : Le nombre de chromosomes

Le tableau donne le nombre de chromosomes contenus dans le noyau des cellules de quelques espèces.

Espèce	Homme	Chimpanzé	Chien	Chat	Poule	Mouche	Maïs
Nombre de chromosomes	46	48	78	38	78	8	20

1) Combien de paires de chromosomes possède l'espèce humaine ?

2) Le nombre de chromosomes dépend-il de la taille ou de la complexité de l'espèce ? Justifie avec le tableau.

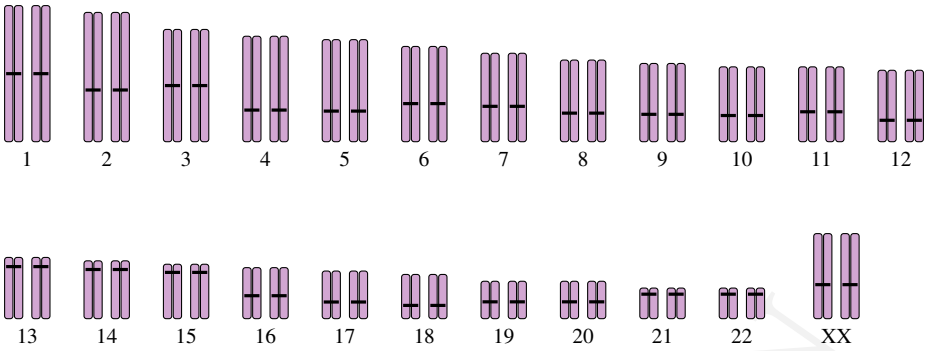
3) Deux espèces différentes peuvent-elles avoir le même nombre de chromosomes ? Justifie.

4) Toutes les cellules d'une personne (peau, foie, muscle) ont 46 chromosomes. Combien en contiennent un spermatozoïde et un ovule ? Explique pourquoi la cellule-œuf en a 46.

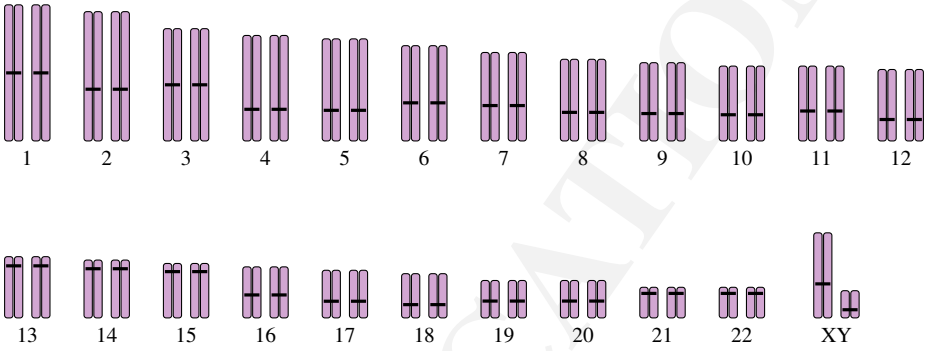
Exercice 3 : Les caryotypes

Les documents ci-dessous représentent de façon simplifiée les caryotypes de deux personnes A et B : les chromosomes sont rangés par paires, de la plus grande à la plus petite.

Caryotype A



Caryotype B



1) Définis le caryotype.

2) Combien de paires de chromosomes compte chaque caryotype ? Combien de chromosomes ?

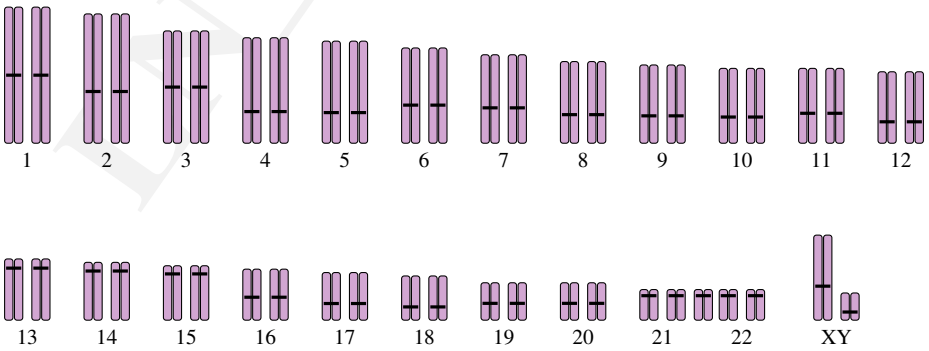
3) Compare les deux caryotypes. Quelle paire les différencie ?

4) Indique le sexe de chaque personne. Justifie.

5) Comment appelle-t-on les 22 premières paires ? et la 23e paire ?

Exercice 4 : Une anomalie chromosomique

Caryotype C



1) Compare ce caryotype au caryotype B de l'exercice précédent.

2) Quel est le sexe de cette personne ? Combien de chromosomes possède-t-elle ?

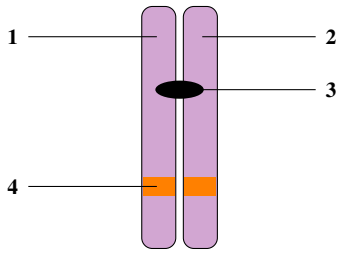
3) Nomme cette anomalie. Cite deux de ses manifestations.

4) Le risque de naissance d'un enfant atteint augmente avec l'âge de la mère. Que conseille-t-on aux femmes enceintes âgées de plus de 40 ans ?

LN EDUCATION

Exercice 5 : Chromosome, gène et allèle

Le schéma ci-dessous représente un chromosome observé au moment de la division cellulaire.



1) Annote le schéma : 1 et 2 (les deux « bras » identiques), 3 (point de jonction), 4 (portion du chromosome qui commande un caractère).

2) Définis : chromosome ; gène ; allèle ; génome.

3) La couleur des yeux est commandée par un gène qui existe sous plusieurs formes (« yeux bruns », « yeux bleus »). Comment appelle-t-on ces différentes formes ?

4) Où se trouvent les gènes dans une cellule ?

Exercice 6 : Texte à trous

Complète le texte avec les mots suivants : *46, noyau, chromosomes, gènes, XX, XY, caryotype, sexuels, 23, homologues.*

Les informations héréditaires se trouvent dans le … des cellules, portées par des éléments en forme de bâtonnets, les …. Chez l'Homme, chaque cellule en contient …, groupés en … paires de chromosomes …. L'ensemble des chromosomes rangés par paires constitue le …. La 23e paire comprend les chromosomes … : … chez la femme et … chez l'homme. Sur chaque chromosome se trouvent de nombreux … qui commandent les caractères héréditaires.

LN_EDUCATION